Problem A
Article Generator

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

通識課程常常會要求同學參加演講活動，並寫下活動心得作為一次的作業。偷懶的 Jimmy 利用網路上流傳一種稱為「廢文產生器」的工具，可以幫 Jimmy 產生一篇文章。然而廢文產生器所產生的文章，卻時常碰到語句不順的狀況。整篇文章貌似跟主題吻合，卻又好像完全是兩回事，這種撲朔迷離的曖昧關係，使得 Jimmy 的作業分數始終無法獲得高分。為了讓廢文產生器所產生的廢文亂中有序，整篇心得文章看起來是言之有物，獲得批改者的青睞，Jimmy 想到了一個好方法來解決這個問題。

假設廢文產生器所產生的文章是 bacgfgde 這 8 個小寫字母，則可以用其 8 的因數 1、2、4、8 來分解原來的文章內容，再按照 ASCII 重新排序後就可以得到新的一篇文章了。舉例如下：

- 用 1 將其拆分為 b、a、c、g、f、g、d、e，重新排序後產生新的文章：abcdefgg。
- 用 2 將其拆分為 ba、cg、fg、de，重新排序後產生新的文章：bacgdefg。
- 用 4 將其拆分為 bacg、fgde，重新排列後與原始文章相同，則不印出。
- 用 8 將其拆分為 bacgfgde，重新排列後與原始文章相同，則不印出。

請撰寫一支程式，幫忙 Jimmy 產生新的文章。

Input Format

輸入包含多筆測資。每筆測資僅有一列，即為廢文產生器所產生的原始文章內容，僅由小寫英文字母組成。

Output Format

每筆測資輸出所有新的文章內容，依照分解的因數數字由小至大依序輸出，若與原始文章內容相同則不輸出。若沒有辦法產生新的文章，則輸出 ‘orz’。請參考範例輸出 (Sample Output)。

Technical Specification

- 原始文章內容長度不超過 $100,000$。

Sample Input 1

```
bacgfgde
```

Sample Output 1

```
abcdefgg
bacgdefg
```

Almost blank page